Unnamed 20260503

IMOSL 1969 Q8

IMO 2008 P4

IMOSL 2016 A7

USAMO 2016 P4

Japan Final Round 2004 P2

Japan Final Round 2008 P4

Japan Final Round 2011 P4

Czech-Polish-Slovak Match 1997 P3

先由代数关系得到逐点的有限分支，再利用不同自变量之间的联动排除分支混用，确定函数的全局形式。

IMOSL 1969 Q8

求所有定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 f，使得对一切实数 x, y 都满足以下方程：

$$xf(y) + yf(x) = (x + y)f(x)f(y)$$

进一步证明：在所有满足上述条件的函数中，恰好只有两个函数是连续的。

解

在原方程中令 $x = y = t \neq 0$，得 $2tf(t) = 2tf(t)^2$，因此 $f(t) \in \{0, 1\}$。

若存在非零实数 a 使 $f(a) = 0$，则令 $x = a$，原方程化为 $af(y) = 0$，对一切实数 y 成立，故 $f \equiv 0$。

否则，对一切 $t \neq 0$ 均有 $f(t) = 1$。记 $f(0) = c$，其中 c 为任意实数。当 x, y 均非零时，原方程两边同为 $x + y$；当恰有一个为零时，两边同为另一个变量与 c 的乘积；当两者均为零时，两边均为零。因此这些函数都满足原方程。全部解为

$$f \equiv 0, \qquad \text{或} \qquad f(x) = \begin{cases} c, & x = 0, \\ 1, & x \neq 0, \end{cases} \quad c \in \mathbb{R}$$

其中零函数连续；第二类函数在非零点处连续，在 0 处连续当且仅当 $c = 1$。故恰好有两个连续解，即 $f \equiv 0$ 和 $f \equiv 1$。

IMO 2008 P4

求所有函数 $f : (0, \infty) \to (0, \infty)$，使得对所有满足 $wx = yz$ 的正实数 w, x, y, z，都有

$$\frac{f(w)^2 + f(x)^2}{f(y^2) + f(z^2)} = \frac{w^2 + x^2}{y^2 + z^2}$$

解

在原式中取 $w=x=y=z=t$，得到 $f(t^2)=f(t)^2$。特别地，由函数值为正可知 $f(1)=1$。再以各变量的正平方根代入原式，可得

$$\frac{f(w)+f(x)}{f(y)+f(z)}=\frac{w+x}{y+z}\qquad (w,x,y,z>0,\ wx=yz) \tag{1}$$

取 $(w,x,y,z)=(1,a^2,a,a)$，利用 $f(a^2)=f(a)^2$，得到

$$\frac{1+f(a)^2}{2f(a)}=\frac{1+a^2}{2a}$$

整理为 $(af(a)-1)(f(a)-a)=0$。因此，对每个 $a>0$，都有 $f(a)=a$ 或 $f(a)=1/a$。

下面证明两种分支不能混用。若存在 $b,c>0$，满足 $b\neq 1$、$c\neq 1$ 且 $f(b)=b$、$f(c)=1/c$，则在 (1) 中取 $(w,x,y,z)=(1,bc,b,c)$，得到

$$\frac{1+f(bc)}{b+1/c}=\frac{1+bc}{b+c} \tag{2}$$

若 $f(bc)=bc$，约去正因子 $1+bc$，得 $b+1/c=b+c$，于是 $c=1$，矛盾。

若 $f(bc)=1/(bc)$，则 (2) 左端等于 $1/b$，从而 $b+c=b(1+bc)$，即 $c(b^2-1)=0$，于是 $b=1$，仍矛盾。

因此所有 $x\neq 1$ 必须统一选择同一分支；在 $x=1$ 处两种表达式相同。故只有 $f(x)=x$ 和 $f(x)=1/x$。利用 $wx=yz$ 直接代入，可验证二者均满足原式。

Czech-Polish-Slovak Match 1997 P3

求所有的函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得对任意实数 x,y 均有

$$f(f(x)+y)=f(x^2-y)+4f(x)y$$

解

记题设等式为 $P(x,y)$。令 $y=(x^2-f(x))/2$，则等号两侧两个函数的自变量相同，故

$$f(x)\big(x^2-f(x)\big)=0$$

因此，对每个实数 x，都有 $f(x)\in\{0,x^2\}$，特别地 $f(0)=0$。再由 $P(0,y)$ 得 $f(y)=f(-y)$，所以 f 为偶函数。

若存在非零实数 a 使 $f(a)=0$，则 $P(a,y)$ 与偶性给出

$$f(y)=f(a^2-y)=f(y-a^2)$$

故 $T=a^2>0$ 是 f 的周期。由 $P(x,T)$ 及周期性，得到

$$f(f(x))=f(x^2)+4Tf(x)$$

另一方面，$P(x,0)$ 给出 $f(f(x))=f(x^2)$。两式相减，得到 $4Tf(x)=0$。由于 $T>0$，故 $f\equiv 0$。

若不存在非零零点，则对所有非零实数 x 均有 $f(x)=x^2$，结合 $f(0)=0$，得到 $f(x)=x^2$ 对所有实数成立。

最后，零函数显然满足原方程；对于 $f(x)=x^2$，只需验证恒等式

$$(x^2+y)^2=(x^2-y)^2+4x^2y$$

因此全部解为 $f\equiv 0$ 和 $f(x)=x^2$。

Japan Final Round 2004 P2

求所有函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得对任意实数 x,y，都有

$$f(xf(x)+f(y))=f(x)^2+y$$

解

令 $x=0$，得到

$$f(f(y))=f(0)^2+y$$

右端取遍全体实数，故 f 为满射。取实数 a 使 $f(a)=0$，在原式中令 $x=a$，得到 $f(f(y))=y$。比较两式可知 $f(0)=0$。此外，$f(f(y))=y$ 表明 f 为单射。

在原式中以 $f(x)$ 替换 x，利用 $f(f(x))=x$，得到

$$f(xf(x)+f(y))=x^2+y$$

两端再作用一次 f，可得

$$f(x^2+y)=xf(x)+f(y) \tag{1}$$

令 $y=0$，得到 $f(x^2)=xf(x)$。因此原式可写为

$$f(f(x^2)+f(y))=f(x)^2+y \tag{2}$$

在 (2) 中以 $f(x)$ 替换 x，再对两端作用一次 f，得到

$$f(x^2+y)=f(f(x)^2)+f(y) \tag{3}$$

比较 (1)、(3)，可知

$$f(f(x)^2)=xf(x)=f(x^2)$$

由单射性得 $f(x)^2=x^2$，因此对每个实数 x，均有 $f(x)\in\{-x,x\}$。

下面证明这两种选择不能在非零点处混用。假设存在非零实数 a,b，使 $f(a)=a$、$f(b)=-b$。在原式中取 $x=a,y=b$，得到 $f(a^2-b)=a^2+b$。结合任意实数 t 均满足 $f(t)^2=t^2$，有

$$(a^2+b)^2=(a^2-b)^2$$

故 $4a^2b=0$，与 $a,b\neq 0$ 矛盾。

因此，要么对所有实数 x 都有 $f(x)=x$，要么对所有实数 x 都有 $f(x)=-x$。直接代入可知，这两个函数均满足原方程。

USAMO 2016 P4

求所有的函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得对任意实数 x,y 均有

$$(f(x)+xy)f(x-3y)+(f(y)+xy)f(3x-y)=f(x+y)^2$$

解

记题设等式为 $P(x,y)$。由 $P(0,0)$ 得 $f(0)=0$。再由 $P(0,t)$ 与 $P(0,-t)$，得到

$$f(t)f(-t)=f(t)^2=f(-t)^2$$

因此 $(f(t)-f(-t))^2=0$，即 f 为偶函数。

由 $P(t,-t)$ 与 $P(3t,t)$，分别得到

$$f(4t)\big(f(t)-t^2\big)=0 \tag{1}$$

以及

$$\big(f(t)+3t^2\big)f(8t)=f(4t)^2 \tag{2}$$

若 $f(u)\neq 0$，在 (2) 中取 $t=u/4$，可知 $f(2u)\neq 0$；再次使用这一结论，得到 $f(4u)\neq 0$。于是 (1) 给出 $f(u)=u^2$。故对每个实数 u，都有

$$f(u)\in\{0,u^2\}$$

特别地，f 处处非负。下面证明这两种取值不能在非零点处混用。

当 $t\neq 0$ 时，$f(t)+3t^2>0$，所以 (2) 表明 $f(8t)=0$ 当且仅当 $f(4t)=0$。结合 $f(0)=0$，得到

$$f(2u)=0 \quad\Longleftrightarrow\quad f(u)=0 \qquad (u\in\mathbb{R}) \tag{3}$$

若 f 没有非零零点，则由逐点的取值限制及 $f(0)=0$，立刻得到 $f(u)=u^2$ 对所有实数 u 成立。

若 f 有非零零点，由偶性可取一个正零点 a。任给 $b>0$，选取非负整数 n，使 $c=2^n a>b$。由 (3) 得 $f(c)=0$。令

$$x=\frac{3c+b}{4},\qquad y=\frac{c-b}{4}$$

则 $x,y>0$，并且 $x-3y=b$、$x+y=c$、$3x-y=2c+b$。代入原方程，得

$$0=\big(f(x)+xy\big)f(b)+\big(f(y)+xy\big)f(2c+b)$$

右端两项均非负，且 $f(x)+xy>0$，故 $f(b)=0$。由于 $b>0$ 任意，结合偶性与 $f(0)=0$，可知 $f\equiv 0$。

最后，零函数显然满足原方程；对于 $f(x)=x^2$，原方程左端等于

$$(x^2+xy)(x-3y)^2+(y^2+xy)(3x-y)^2=(x+y)^4$$

恰为右端。因此全部解为 $f\equiv 0$ 和 $f(x)=x^2$。

Japan Final Round 2008 P4

求所有函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得对任意实数 x,y，都有

$$f(x+y)f(f(x)-y)=xf(x)-yf(y)$$

解

记原方程为 $P(x,y)$，令 $c=f(0)$。由 $P(x,0)$ 得

$$f(x)f(f(x))=xf(x) \tag{1}$$

再由 $P(x,f(x))$ 与 (1)，得到

$$cf(x+f(x))=xf(x)-f(x)f(f(x))=0 \tag{2}$$

先设 $c\neq 0$。由 (2) 得 $f(x+f(x))=0$。分别代入 $P(x+f(x),x)$ 和 $P(x,x+f(x))$，得到

$$f(2x+f(x))f(-x)=-xf(x)$$
$$f(2x+f(x))f(-x)=xf(x)$$

因此 $xf(x)=0$，从而 $f(x)=0$ 对所有非零实数 x 成立。这给出

$$f(x)=\begin{cases}c, & x=0\\ 0, & x\neq 0\end{cases}\qquad (c\neq 0)$$

再设 $c=0$。由 $P(x,-x)$ 得 $x(f(x)+f(-x))=0$，结合 $f(0)=0$，可知 $f(-x)=-f(x)$ 对所有实数 x 成立。另一方面，$P(0,x)$ 给出

$$f(x)f(-x)=-xf(x)$$

因此 $f(x)(f(x)-x)=0$，即每个实数 x 均满足 $f(x)\in\{0,x\}$。

假设存在非零实数 u,v，使 $f(u)=u$、$f(v)=0$。由 $P(u,v)$ 得

$$f(u+v)f(u-v)=u^2\neq 0$$

所以两个函数值均非零，必有 $f(u+v)=u+v$、$f(u-v)=u-v$。于是

$$u^2=f(u+v)f(u-v)=(u+v)(u-v)=u^2-v^2$$

这与 $v\neq 0$ 矛盾。因此所有非零点必须统一选择同一分支，得到 $f(x)=x$ 或 $f(x)\equiv 0$。

最后验算。恒等函数和零函数显然满足原式。对于上述 $c \neq 0$ 的函数，恒有 $tf(t) = 0$，所以原式右端为零。若左端两个因子同时非零，则必须有 $x + y = 0$、$f(x) - y = 0$，从而 $x + f(x) = 0$；然而 $x = 0$ 时 $x + f(x) = c \neq 0$，$x \neq 0$ 时 $x + f(x) = x \neq 0$，均不可能。因此左端也为零。

综上，全部解为 $f(x) = x$，以及

$$f(x) = \begin{cases} c, & x = 0 \\ 0, & x \neq 0 \end{cases} \qquad (c \in \mathbb{R})$$

Japan Final Round 2011 P4

求所有函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，使得对任意实数 x, y，都有

$$f(f(x) - f(y)) = f(f(x)) - 2x^2 f(y) + f(y^2)$$

解

记原命题为 $P(x, y)$。零函数显然满足要求，以下设 $f \neq 0$。

先证明：若 $f(a) = f(b)$，则 $a^2 = b^2$。事实上，取 y_0 使 $f(y_0) \neq 0$，比较 $P(a, y_0)$ 与 $P(b, y_0)$，得到 $2(a^2 - b^2)f(y_0) = 0$，故结论成立。

令 $c = f(0)$。由 $P(x, x)$，有

$$c = f(f(x)) - 2x^2 f(x) + f(x^2) \tag{1}$$

特别地，取 $x = 0$，得 $f(c) = 0$。再由 $P(x, c)$，得 $f(c^2) = 0$。因为 $f(c^2) = f(c)$，前面的性质给出 $c^4 = c^2$，所以 $c \in \{-1, 0, 1\}$。

由 $P(0, x)$，得到 $f(c - f(x)) = f(x^2)$。再次利用相同函数值对应的自变量平方相等，得到 $(c - f(x))^2 = x^4$，即对每个实数 x，均有

$$f(x) \in \{c - x^2, c + x^2\} \tag{2}$$

当 $c = 0$ 时，假设存在非零实数 u, v，使 $f(u) = u^2$、$f(v) = -v^2$。在 (1) 中分别取 $x = u, v$，得到

$$f(u^2) = u^4, \qquad f(-v^2) + f(v^2) = -2v^4$$

后一个等式中的两个函数值均属于 $\{-v^4, v^4\}$，所以 $f(v^2) = -v^4$。于是 $P(u, v)$ 给出

$$f(u^2 + v^2) = u^4 + 2u^2v^2 - v^4$$

由于 $u, v \neq 0$，右端严格介于 $-(u^2 + v^2)^2$ 与 $(u^2 + v^2)^2$ 之间，与 (2) 矛盾。因此只能全局取同一个分支，得到 $f(x) = x^2$ 或 $f(x) = -x^2$。

当 $c = \pm 1$ 时，令 $g(x) = cf(x)$，则由 (2) 有 $g(x) \in \{1 - x^2, 1 + x^2\}$。假设存在 $t \neq 0$，使 $g(t) = 1 + t^2$，并令 $a = t^2 > 0$。在 (1) 中取 $x = t$，再乘以 c，得到

$$g(c(1 + a)) + g(a) = 1 + 2a + 2a^2 \tag{3}$$

如果 $g(c(1+a))=1-(1+a)^2$，则 (3) 左端不超过

$$1-(1+a)^2+1+a^2=1-2a$$

小于右端，矛盾。因此 $g(c(1+a))=1+(1+a)^2$，代回 (3)，得到 $g(a)=a^2-1$。结合 $g(a)\in\{1-a^2,1+a^2\}$，可知 $a=1$。

这说明任何取上分支的非零点都只能是 ±1。但刚才同时得到 $g(2c)=5$，使绝对值为 2 的点 $2c$ 也取上分支，矛盾。因此 $g(x)=1-x^2$，即 $f(x)=c(1-x^2)$，得到 $f(x)=1-x^2$ 或 $f(x)=x^2-1$。

最后验证：对于 $f(x)=\varepsilon x^2+c$，其中 $\varepsilon\in\{-1,1\}$，原方程左、右两端分别为

$$\varepsilon(x^2-y^2)^2+c,\qquad \varepsilon(x^2-y^2)^2+\varepsilon c^2+2c$$

上述四个非零候选均满足 $\varepsilon c^2+c=0$，故全部成立。连同零函数，全部解为

$$f\equiv0,\qquad f(x)=x^2,\qquad f(x)=-x^2,\qquad f(x)=x^2-1,\qquad f(x)=1-x^2$$

IMOSL 2016 A7

求所有的函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得 $f(0)\neq0$，且对任意实数 x,y 均有

$$f(x+y)^2=2f(x)f(y)+\max\{f(x^2)+f(y^2),f(x^2+y^2)\}$$

解

记题设等式为 $P(x,y)$。我们将证明，所有解为 $f(x)\equiv-1$ 和 $f(x)=x-1$。

由 $P(0,0)$，得 $-f(0)^2=\max\{2f(0),f(0)\}$。由于 $f(0)\neq0$，右端为负，故 $f(0)<0$，进而 $-f(0)^2=f(0)$，所以 $f(0)=-1$。再由 $P(x,0)$，得

$$(f(x)+1)^2=f(x^2)+1$$

将 x 换成 $-x$，右端不变，故对每个实数 x，都有

$$f(-x)=f(x)\quad\text{或}\quad f(-x)=-2-f(x)$$

此时两种关系可能随 x 而变化，不能直接将其视为两个全局分支。

下面我们证明 $f(x)+f(-x)=-2$ 恒成立。

比较 $P(t,t)$ 与 $P(t,-t)$，其中的最大值项相同，相减得

$$f(2t)^2-1=2f(t)\big(f(t)-f(-t)\big)\tag{1}$$

反设存在实数 a，使得 $f(a)+f(-a)\neq-2$，则必有 $f(a)=f(-a)\neq-1$。由 (1) 得 $f(2a)^2=1$。如果 $f(a)=1$，则平方关系给出 $f(a^2)=3$，而 $P(a,a)$ 给出

$$1=f(2a)^2\geqslant2f(a)^2+2f(a^2)=8$$

矛盾。因此 $f(a)\neq\pm1$。

如果 $f(a/2)=f(-a/2)$，在 (1) 中取 $t=a/2$，便有 $f(a)^2=1$，仍然矛盾。因此，令 $u=f(a/2)$，必有 $f(-a/2)=-2-u$。分别在 (1) 中取 $t=a/2$ 与 $t=-a/2$，得到

$$f(a)^2=(2u+1)^2,\qquad f(-a)^2=(2u+3)^2$$

由 $f(a)=f(-a)$，得 $(2u+1)^2=(2u+3)^2$，所以 $u=-1$，进而 $f(a)^2=1$，矛盾。故对所有实数 x，均有 $f(x)+f(-x)=-2$。

比较 $P(x,y)$ 与 $P(-x,-y)$，由于 x^2,y^2 均不变，两个最大值项相同。利用刚才得到的关系，相减得

$$f(x+y)^2-\big(f(x+y)+2\big)^2=2f(x)f(y)-2\big(f(x)+2\big)\big(f(y)+2\big)$$

展开并整理，得到 $f(x+y)=f(x)+f(y)+1$。令 $g(x)=f(x)+1$，则

$$g(x+y)=g(x)+g(y),\qquad g(x^2)=g(x)^2$$

对任意 $t\geqslant0$，有 $g(t)=g(\sqrt{t})^2\geqslant0$。因此，当 $u\leqslant v$ 时，$g(v)-g(u)=g(v-u)\geqslant0$，即 g 单调不减。

记 $c=g(1)$，由平方关系得 $c=c^2$，所以 $c=0$ 或 $c=1$。由加性知，对每个有理数 q，均有 $g(q)=cq$。对任意实数 x，取有理数列 $r_n\leqslant x\leqslant s_n$，使得 r_n,s_n 均趋于 x，则单调性给出 $cr_n\leqslant g(x)\leqslant cs_n$。令 $n\to\infty$，得到 $g(x)=cx$。因此 $f(x)\equiv-1$ 或 $f(x)=x-1$。

最后验证：当 $f(x)\equiv-1$ 时，原式两端均为 1；当 $f(x)=x-1$ 时，最大值为 x^2+y^2-1，原式右端等于 $2(x-1)(y-1)+x^2+y^2-1=(x+y-1)^2$。两者均满足 $f(0)\neq0$，故均为所求的解。